

Шпаргалка кр1

Конечно-разностный метод для решения краевых задач ОДУ. Решение краевых задач заключается в их сведении к решению систем линейных и нелинейных уравнений. Одними из наиболее популярных являются конечно-разностные методы. $\frac{d^2y}{dt^2} + p(t)\frac{dy}{dt} + q(t)y(t) = f(t)\alpha_1 y(a) + \beta_1 \frac{dy(a)}{dt} = \gamma_1 \quad \alpha_2 y(b) + \beta_2 \frac{dy(b)}{dt} = \gamma_2$ Введем дискретные значения независимой переменной. Аппроксимирем первую и вторую производную, и в итоге получаем систему относительно y_k $a_k y_{k-1} + b_k y_k + c_k y_{k+1} = -h^2 f_k$ Числовые условия принимают вид: $\alpha_1 y_0 + \beta_1 \frac{-y_2 + 4y_1 - 3y_0}{2h} = \gamma_1 \quad \alpha_2 y_N + \beta_2 \frac{3y_N - 4y_{N-1} + y_{N-2}}{2h} = \gamma_2$ (2) подставляем в (1), получаем $\bar{b}_1 y_1 + \bar{c}_1 y_2 = -h^2 \bar{f}_1 \quad \bar{a}_{N-1} y_{N-2} + \bar{b}_{N-1} y_{N-1} = -h^2 \bar{f}_{N-1}$ (3) порождают линейную систему с треугольной матрицей Метод прогонки: Решение (1) и (3) ищем в следующем виде $y_k = \Theta_k y_{k+1} + \Psi_k$ $y_{k-1} = \Theta_{k-1} y_k + \Psi_{k-1} = \Theta_{k-1} \Theta_k y_{k+1} + (\Theta_{k-1} \Psi_k + \Psi_{k-1})$ Подставим (4) и (5) в (1) $[\Theta_k (a_k \Theta_{k-1} + b_k) + c_k] y_{k+1} + [\Psi_k (a_k \Theta_{k-1} + b_k) + a_k \Psi_{k-1} + h^2 f_k] = 0$ Прямая прогонка $\Theta_k = -\frac{c_k}{b_k + a_k \Theta_{k-1}} \quad \Psi_k = -\frac{a_k \Psi_{k-1} + h^2 f_k}{b_k + a_k \Theta_{k-1}}$ $\Theta_1 = -\frac{\bar{c}_1}{b_1} \quad \Psi_1 = -\frac{h^2 \bar{f}_1}{b_1}$ Обратная прогонка $y_{N-1} = -\frac{\bar{a}_{N-1} \Psi_{N-2} + h^2 \bar{f}_{N-1}}{\bar{b}_{N-1} + \bar{a}_{N-1} \Theta_{N-2}}$	Методы коллокации и Галеркина для решения краевых задач: задача: $\frac{d}{dt}(p(t)\frac{dy}{dt}y(t)) + q(t)y(t) = f(t)$, краевые условия: $y(0) = y(1) = 0$ Приближенное решение найдем в виде: $y(t) = \sum_{k=1}^n c_k \phi_k(t)$ 1) Метод коллокации $A = f, \sum_{k=1}^n a_{mk} c_k = f(t_m) a_{mk} = p(t_m) \phi_k'(t_m) + p'(t_m) \phi_k(t_m) + q(t_m) + \phi_k(t_m)$ 2) Метод Галеркина $A = f, \sum_{k=1}^n a_{mk} c_k = \int_0^1 f(t) \phi_m(t) a_{mk} = -\int_0^1 p(t) \frac{d\phi_k}{dt} \frac{d\phi_m}{dt} dt + \int_0^1 q(t) \phi_k(t) \phi_m(t) dt$ Примеры базисных функций, удовлетворяющих краевым условиям: 1. $\phi_k(t) = \sin(k\pi t)$ $\phi_k(t) = t^k (1-t)$ Два замечания по поводу систем уравнений: 1. Матрицы коэффициентов в обоих методах в общем случае являются вырожденными. 2. Преимущество метода Галеркина перед методом коллокации в задаче выше в том, что его матрица симметрична.	Примеры уравнений в частных производных. Метод сеток и метод прямых: Примеры уравнений: 1. Уравнение переноса: $\frac{\partial u}{\partial t} = -a \frac{\partial u}{\partial x} + f(t, x)$ 2. Уравнение теплопроводности (параболического типа): $\frac{\partial u}{\partial t} = a(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2})$ 3. Волновое уравнение (гиперболического типа): $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2})$ 4. Уравнение потенциала (уравнения Пуассона, Лапласа, эллиптического типа): $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = f(x, y, z)$ Для выделения одной переменной необходимо задать начальные и/или краевые условия: - условие Дирихле, когда задается начальное распределение функции $u(x,y,z)$ на границах области ее изменения - условие Неймана, когда определяется изменение функции $u(x,y,z)$ на границе. 1) Метод сеток. Задача: $a \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + b \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + c \frac{\partial u}{\partial x} + d \frac{\partial u}{\partial y} + e u = f(x, y)$ Введем дискретизацию по обоим независимым переменным. Граничные условия: $u(A, y_i) = \phi_1(y_i), u(x_k, y_i) = \phi_2(y_i), u(x_k, C) = \phi_3(x_k), u(x_k, D) = \phi_4(x_k)$ Запишем исходное уравнение в точке (x_k, y_i), приближенно аппроксимируя производные по формулам численного дифференцирования: $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_k, y_i) \approx \frac{u_{k+1,i} - 2u_{k,i} + u_{k-1,i}}{h_x^2}; \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x_k, y_i) \approx \frac{u_{k,i+1} - 2u_{k,i} + u_{k,i-1}}{h_y^2}$ $\frac{\partial u}{\partial x}(x_k, y_i) \approx \frac{u_{k,i+1} - u_{k,i-1}}{2h_x}; \quad \frac{\partial u}{\partial y}(x_k, y_i) \approx \frac{u_{k,i+1} - u_{k,i-1}}{2h_y}$ Количество уравнений (N-1)(M-1). Оставшиеся значения $u_{k,i}$ известны и отвечают границам прямоугольника. Если область на плоскости имеет относительно произвольный вид, то уравнения можно записать только в тех "внутренних" точках (x_k, y_i), которые имеют четырех соседей. Для точек, расположенных внутри области, но не имеющих хотя бы 1 "соседа", реализуют свои граничные условия, задавая этим $u_{k,i}$ значения базисных точек граница области. Повышение точности решения достигается увеличением значений N и M. 2) Метод прямых. Заключается в дискретизации по всем независимым переменным, кроме одной. Задача: $\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} = a(x,t) \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2}$ Введем дискретизацию. Используем формулу численного дифференцирования для второй производной, получим систему дифференциальных уравнений относительно $u_k(t)$: $\frac{du_k(t)}{dt} = \frac{a_k(t)}{(\Delta x)^2} (u_{k+1}(t) - 2u_k(t) + u_{k-1}(t))$ Уменьшение величин Δx повышает точность аппроксимации, но система уравнений становится более жесткой. Понятие линии уровня минимизируемой функции. Примеры методов минимизации функции многих переменных: x^* - точка минимума $f(x)$ x_n - n-е приближение к x^* Поверхности уровня (линия уровня) - множество значений вектора x, удовлетворяющих уравнению $f(x) = c_n$ $x_{n+1} = x_n + h v_n$ - новое приближение. Различные методы отличаются друг от друга выбором v_n и h. 1) Метод покоординатного спуска. В качестве v_n выбраны компоненты вектора x. Обычный (исчисленный) покоординатный спуск: Все компоненты $x(k)$ назначены в строго определенном порядке. Случайный покоординатный спуск: Выбор очередной компоненты носит случайный характер. Релаксационный покоординатный спуск: На каждом шаге в качестве v_n выбирается та компонента, в направлении которой $f(x)$ убывает быстрее всего. 2) Метод градиентного спуска. В качестве v_n выбирается вектор антиградиента. Использование оптимального значения h: $f(x_{n+1}) = \min_{h>0} f(x_n - h * grad * f(x_n))$ 3) Метод Ньютона. Если имеется хорошее начальное приближение к x^*, матрица Гессе минимизируемой функции $f(x)$: $H = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ Сам метод выглядит след. образом: $H(x_{n+1} - x_n) = -grad * f(x_n)$ Комплексные параметры в задачах минимизации, методика их выявления. В случае если аналитическое ф-ция для $f(x)$ отсутствуют и комплексы явно не определяются, важно: a) выяснить какие параметры образуют комплексы b) понять какие минимальный объем доп информации для однозначного определения всех $x(k)$. Методика выявления комплексов параметров Минимизируя $f(x)$, находим вектор x^*, обеспечивающий минимум $f(x^*) = f^*$. Если образовываются комплексы, то значение f^* отвечает некоторое множество параметров x, отражающих эти комплексы. Изменяем один из параметров $x(k)$ от найденной x^* на некоторую величину, и фиксируем значение. Проводим минимизацию за счет остальных параметров. Если в точке x^{**} получается $f(x^{**}) \approx f^*$, то параметр входит в комплекс. Так же в комплексы входят ВСЕ параметры, значения которых различны в x^* и в x^{**}. После измененм и фиксируем остальные компоненты вектора x. Когда, определен перечень параметров, входящих в комплексы, $x(k)$ понижают на единицу (например фиксируют один из параметров) и повторяют процедуру в пространстве меньшей размерности.
Минимизация функции одной переменной. Методы половинного деления: Предположим, что для функции $f(x)$, определенной на $[a, b]$, имеется единственное значение, отвечающее минимуму f на $[a, b]$. При этом для значений $x > x^*$ функция строго возрастает и для $x < x^*$ строго убывает. Такая функция называется унимодальной. В дальнейшем речь идет об унимодальных на заданном промежутке функциях. Возможны три варианта расположения минимума и сокращения промежутка неопределенности: 1) $f(x_0) < f(x_1)$; 2) $f(x_0) > f(x_1)$; 3) $f(x_0) = f(x_1)$ 1) Метод половинного деления. На очередном шаге вычисляется функция в двух точках: $x_0 = \frac{a+b}{2} - \frac{\varepsilon}{2}$ и $x_1 = \frac{a+b}{2} + \frac{\varepsilon}{2}$ с точностью до $\frac{\varepsilon}{2}$ 2) Метод золотого сечения. Расстояние от 0 до x и от x до $1-x$ обозначим s_x, тогда между x и $1-2s_x$, тогда получим уравнение $\frac{x}{1-x} = \frac{1-2s_x}{1-\alpha}$ и $s_x = 0.382$. Этот метод на каждом шаге сокращает промежуток на 38.2 3) Метод последовательной параболической интерполяции. На каждом шаге ориентируется на 3 точки: x_{k-2}, x_{k-1}, x_k, по ним строится парабола, вершина определяет значение x_{k+1}, которое заменяет x_{k+2} Сочетание методов последовательной параболической интерполяции и золотого сечения демонстрирует процедура-функция FMIN(A, B, F, EPS) Используется программа FMIN для минимизации F(p). Последовательность вызова: MAIN → FMIN → F(p) → RKF45 → f(x, p). Свойства симметрических матриц. Квадратичная функция и ее линии уровня: Пусть элементы матрицы A вещественные, а матрица симметричная $A = A^T$. 1) Свойство 1 - $(Ax, y) = (x, Ay)$ 2) Свойство 2 - Собственные значения и собственные векторы симметрической матрицы вещественны. 3) Свойство 3 - Собственные векторы симметрической матрицы, отвечающие различным собственным значениям, ортогональны. 4) Свойство 4 - Диагонализация симметрической матрицы $\Lambda = U^{-1}AU, A = U\Lambda U^{-1}$ Функция многих переменных может быть описана квадратичной функцией: $f(x) = \frac{1}{2}(Ax, x) + (b, x)$ Линии уровня квадратичной функции представляют собой эллипсоиды, произвольным образом ориентированные в пространстве. Направления осей определяются собственными векторами матрицы Гессе, а их размеры пропорциональны. Если матрица A плохо обусловлена, то линии уровня имеют сильно вытянутый характер и покоординатный спуск становится крайне неэффективным.	Понятие оптимизации функции, ее примеры для функции трех переменных: Оптимизация функция — это функция, график которой содержит узкие, вытянутые вдоль одной оси долины (овраги), то есть в одном направлении градиент значительно меньше, чем в другом. Примером их в трехмерном случае будут следующие два варианта: a) $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \lambda_3$ - эллипсоид похож на иглу b) $\lambda_1 \gg \lambda_2 \gg \lambda_3$ - эллипсоид похож на диск МЕТОД обобщенного покоординатного спуска вычислелем собственные векторы матрицы A по исходным координатам вектора z и в этих осях применяемый покоординатный спуск. Если минимизируемая ф-ия не квадратичная, то определяем матрицу Гессе и ее собственные векторы, минимизируем ф-ию вдоль этих векторов, пока не произойдет значительное замедление скорости. Затем вычислелем матрицу Гессе в новой точке и т.д. дифференциальные уравнения линии спуска Пусть все компоненты вектора x зависят от некоторой переменной τ и являются решением следующей системы дифференциальных уравнений: $\frac{dx(\tau)}{d\tau} = -grad(x)$ Производная: $\frac{dx(\tau)}{d\tau} = \sum_{k=1}^m \frac{f}{x(k)} \frac{dx(k)}{d} = (grad(x), \frac{dx}{d\tau}) = -(grad f(x), grad f(x)) < 0$, с ростом τ эта функция непрерывно убывает и достигает минимума в точке, отвечающей нулю ее градиента Понятие некорректно поставленной задачи, примеры таких задач: Введем область «исходных данных» U с элементами $u \in U$ и область «решений» Z с элементами $z \in Z$. При этом решение z находим по исходным данным u и в соответствии с некоторым правилом $z = R(u)$. Метрические пространства U и Z могут иметь самую различную природу, определяемую постановкой задачи, поэтому для каждого из них введем расстояния между элементами $\rho_U(u_1, u_2)$, и $\rho_Z(z_1, z_2)$; $u_1, u_2 \in U$; $z_1, z_2 \in Z$; . Пусть каждому элементу $u \in U$ отвечает единственное решение $z = R(u)$; $z \in Z$. Определение 1 Задача определения решения $z = R(u)$ из пространства Z по исходным данным $u \in U$ называется «устойчивой» на пространствах (Z, U), если $(\forall \epsilon > 0)(\exists \delta(\epsilon) > 0)(\rho_U(u_1, u_2) \leq \delta(\epsilon) \Rightarrow \rho_Z(z_1, z_2) \leq \epsilon)$ где $z_1 = R(u_1), z_2 = R(u_2), u_1, u_2 \in U, z_1, z_2 \in Z$ Определение 2 Задача определения решения z из пространства Z по исходным данным $u \in U$ называется корректно поставленной на метрических пространствах (Z, U) если выполняются следующие два условия 1) для всякого элемента $u \in U$ существует определенное однозначное решение $z \in Z$; 2) задача устойчива на пространствах (Z, U). Нарушение любого из этих требований делает задачу некорректно поставленной. Пример 1: $Ax = b$, в случае $det(A) = 0$ или для прямоугольной матрицы нарушаем первое условие. Что бы сделать его корректным нужна доп информация, например: выбрать решение с наименьшей нормой. Пример 2: Решение систем линейных дифференциальных уравнений $(x' = Ax)$, когда одно или несколько собственных значений матрицы A имеет положительную вещественную часть $Re \lambda_k > 0$. Нарушено второе условие (устойчивость). Близость решений для $t \rightarrow \infty$ не удается обеспечить даже при очень малой отщепи в начальных условиях. Пример 3: обратная задача – по заданному решению $z \in Z$ нужно восстановить исходные данные $u \in U$, т.е. $u = R^*(z)$. Весьма популярная задача – подобрать параметры модели так, чтобы результаты моделирования были максимально близки к экспериментальным данным.	Устойчивость задач собственных значений и векторов: Проблема собственных значений подразумевает отыскание чисел $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ (в общем случае комплексных) и соответствующих ненулевых векторов $u_1, u_2, \dots, u_m$ удовлетворяющих уравнению $Au = \lambda u$ если A - матрица размера $m \times m$. Все методы делятся на 2 группы «полной проблемы собственных значений» (ищем все собственные числа матрицы) и «частичной проблемы собственных значений» (ищем только некоторые λ_k). Устойчивость проблемы собственных значений Среди рассматриваемых собственных значений нет кратных. Созрания первичные обозначения определяем λ_k и u_k матрицы $A(Au_k = \lambda_k u_k, v_k$ как собственные векторы транспонированной матрицы $A^T(A^T v_k = \lambda_k v_k$ или $v_k^T A = \lambda_k v_k^T$ Умножим равенство $v_k^T A = \lambda_k v_k^T$ справа на $u_k A u_k = \lambda_k u_k$ слева на v_k^T и вычтем одно из другого: $0 = (\lambda_i - \lambda_k) v_k^T u_k, v_k^T u_k = 0$ при $\lambda_i \neq \lambda_k$ Если векторы имеем вещественные элементы, то $v_k^T u_k = u_k^T v_k = (u_k, v_k) = 0$ для $i \neq k$ каждый вектор из одного ряда ортогонален любому вектору из другого, за исключением вектора с тем же индексом. Такое свойство называется биортогональностью, а векторы биортогональными. Удобно считать, что $v_k^T u_k = 1$ Рассмотрим малое изменение матрицы ΔA. Изменения собственного значения $\Delta \lambda_k$ и собственного вектора Δu_k с точностью до членов второго порядка малости будут удовлетворять линеаризованному уравнению $\Delta A u_k + A \Delta u_k = \Delta \lambda_k u_k + \lambda_k \Delta u_k$ Путем преобразований получаем: $\Delta \lambda_k \leq \frac{ \Delta A \cdot u_k \cdot v_k }{ v_k^T u_k } = \frac{ \Delta u_k \cdot u_k }{ v_k^T u_k } = \frac{1}{\omega(\phi_k)} C_k$ - коэффициент перекоса, ϕ_i - угол меж собственными векторами мы получаем оценку сверху погрешности собственного вектора $\frac{ \Delta u_k }{ u_k } \leq \Delta A \cdot \sum_{j \neq k} \frac{C_j}{ \lambda_k - \lambda_j }$ Изменение собственного вектора аналогичным образом зависит уже от всех коэффициентов перекоса, наличие близких друг к другу собственных значений может существенно повлиять на изменение собственных векторов

Шпаргалка кр1

Прямой и обратный степенные методы: Прямой: Степенной метод (или прямые итерации) предназначен для нахождения максимального по модулю собственного значения и соответствующего собственного вектора. Пусть все собственные значения λ_k матрицы A различны и упорядочены след образом $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_m$. Начальный вектор x_0 разложим по собственным векторам матрицы A: $x_0 = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \dots + \alpha_m u_m$. Предположим $\alpha_1 \neq 0$. В ходе применения степенного метода строится последовательность векторов x_k $x_{k+1} = Ax_k$ $x_k = A^k x_0 = \alpha_1 \lambda_1^k u_1 + \dots + \alpha_m \lambda_m^k u_m$ Для наименьшего угла φ между векторами x_k и u_1 получаем $\cos \varphi = \frac{ (x_k, u_1) }{\ x_k\ \cdot \ u_1\ }$ Так как $\lambda_2/\lambda_1 < 1$, $\cos \varphi \rightarrow 1$ при $k \rightarrow \infty$. Иными словами, вектор x_k сходится к вектору u_1, отвечающему собственному значению λ_1. При больших значениях k имеет место приближенное равенство $x_{k+1} = A^{k+1} x_0 \approx \lambda_1^{k+1} u_1 \approx \lambda_1 x_k$. Это позволяет вычислять приближенно λ_1 как отношение каких-либо компонент векторов x_{k+1} и x_k $\lambda_1 \approx \frac{(x_{k+1}, b)}{(x_k, b)}$ вместо b может быть x_k. При $\lambda_1 < 1$ последовательность x_k сходится к нулю, а при $\lambda_1 > 1$ она неограниченно возрастает. В связи с этим мы нормируем вектор x_k и на $(k+1)$-м шаге используется вектор $x_k / \ x_k\$. Если начальное приближение x_0 выбрано неудачно так, что $\alpha_1 = 0$, то теоретически итерационный процесс должен сходиться к λ_2. Однако на практике по другому Обратный: Обратный степенной метод (или обратные итерации) сводится к степенному методу, примененному к обратной матрице A^{-1}. Рабочие формулы метода имеют вид. $A x_{k+1} = x_k \lambda_m \approx \frac{(x_k, b)}{(x_{k+1}, b)}$ Максимальное по модулю собственное значение матрицы A^{-1} равно $(1/\lambda_m)$. Аналогично предыдущему $x_{k+1} = A^{-k-1} x_0 \approx (\frac{1}{\lambda_m})^{k+1} * u_1 \approx \frac{1}{\lambda_m} x_k$ Если скорость сходимости прямых итераций определяется величиной λ_2/λ_1, то в случае обратных итераций эта скорость зависит от λ_m/λ_{m-1}. Трудоемкость расчетов резко снижается, если однократно определить LU-разложение матрицы A (например, программой DECOMP), а затем на каждой итерации решать две системы с треугольными матрицами (например, программой SOLVE). Как и для прямых итераций, рабочие формулы (5) и (6) необходимо дополнить условиями нормировки и использовать вектор $x_k / \ x_k\$.	Свойства преобразования Хаусхолдера: Рассмотрим произвольную квадратную матрицу $A \in \mathbb{R}^m \times m$ и определим класс «почти треугольных» матриц Хессенберга и покажем, как с помощью преобразований подобия Хаусхолдера привести любую матрицу к такому виду, не изменив её спектр собственных значений. 1. Матрица Хессенберга Матрица $H = (h_{ik})$ называется верхней матрицей Хессенберга, если $h_{ik} = 0$ для $i > k + 1$. Внутренне это «почти треугольная» матрица: $H = \begin{pmatrix} * & * & * & \dots & * \\ 0 & * & * & \dots & * \\ 0 & 0 & * & \dots & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix},$ где «*» обозначает произвольные (не обязательно нулевые) элементы, а все, что ниже первой поддиагонали, равно нулю. 2. Преобразование Хаусхолдера Для вектора $v \in \mathbb{R}^n$ вводится матрица $H = I - 2 \frac{v v^T}{v^T v}$. Часто нормируют v до единичной длины $u = \frac{v}{\ v\ }$, тогда $H = I - 2 u u^T$. Свойства: Симметричность: $H^T = H$; Ортогональность: $H^T H = I$; Отображение вектора: Пусть $e_k - k$-й базисный вектор, а $x \in \mathbb{R}^n$. Если $v = x + \ x\ e_k$, то $H x = -\ x\ e_k$. 3. Алгоритм приведения к форме Хессенберга Пусть $A \in \mathbb{R}^{m \times m}$. Для $i = 1, 2, \dots, m - 2$ выполняем: 1 Выделение подвектора. Возьмём i-й столбец текущей матрицы A_{i-1} без первых i элементов: $x_i = (a_{i+1,i}, a_{i+2,i}, \dots, a_{m,i})^T \in \mathbb{R}^{m-i}$. 2 Построение отражения. Определим $v_i = x_i + \ x_i\ e_1$, $u_i = \frac{v_i}{\ v_i\ }$, где $e_1 \in \mathbb{R}^{m-i}$ — первый стандартный вектор. Сформируем матрицу Хаусхолдера $H_i = I_{m-i} - 2 u_i u_i^T$. 3 Расширение до размерности m. Введём $U_i = \begin{pmatrix} I_i & 0 \\ 0 & H_i \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times m}.$ 4 Шаг преобразования подобия. Обновляем матрицу: $A_i = U_i A_{i-1} U_i$, $A_0 = A$. После этого в i-м столбце A_i под главной поддиагональю остаются только нули. После $m - 2$ шагов получаем матрицу $\bar{A} = U_{m-2} \dots U_2 U_1 A U_1 U_2 \dots U_{m-2}$, которая имеет верхнюю форму Хессенберга и сохраняет все собственные значения исходной A. Замечание. Если A изначально симметрична, то каждый U_i также сохраняет симметрию, и итоговая $\bar{A}$ становится трёхдиагональной.
--	---